# Desarrollo de una herramienta predictiva de la potencia límite de canal de la Central Nuclear Atucha II entrenada con simulaciones de código de subcanales

Autor:
Ing. Juan Ignacio Teich

Director:
Mgt. Ing. Martín Sebastián Silva (Nucleoeléctrica Argentina S.A.)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos entre el 3 de marzo de 2026 y el 21 de abril de 2026.*

# Índice


**1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar** . . . . . **5**

**2. Identificación y análisis de los interesados** . . . . . **6**

**3. Propósito del proyecto** . . . . . **7**

**4. Alcance del proyecto** . . . . . **7**

**5. Supuestos del proyecto** . . . . . **7**

**6. Product Backlog** . . . . . **8**

**7. Criterios de aceptación de historias de usuario** . . . . . **8**

**8. Fases de CRISP-DM** . . . . . **10**

**9. Desglose del trabajo en tareas** . . . . . **11**

**10. Planificación de Sprints** . . . . . **14**

**11. Diagrama de Gantt (sprints)** . . . . . **16**

**12. Gobernanza de datos** . . . . . **18**

**13. Gestión de riesgos** . . . . . **18**

**14. Sprint Review** . . . . . **19**

**15. Sprint Retrospective** . . . . . **20**

## Registros de cambios

| Revisión | Detalles de los cambios realizados | Fecha |
|---|---|---|
| 0 | Creación del documento | 3 de marzo de 2026 |
| 1 | Se completa hasta el punto 5 inclusive | 15 de marzo de 2026 |
| 2 | Se completa hasta el punto 9 inclusive | 22 de marzo de 2026 |
| 3 | Se completa hasta el punto 12 inclusive | 30 de marzo de 2026 |

## Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 3 de marzo de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Juan Ignacio Teich que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará "Desarrollo de una herramienta predictiva de la potencia límite de canal de la Central Nuclear Atucha II entrenada con simulaciones de código de subcanales" y consistirá en la implementación de un modelo de aprendizaje profundo para cálculo de potencia límite de canal. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de $6.250.000,00, con fecha de inicio el 3 de marzo de 2026 y fecha de presentación pública el 1 de diciembre de 2026.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Departamento de Diseño Termohidráulico
Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Mgt. Ing. Martín Sebastián Silva
Director del Trabajo Final

## 1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

Dentro de las tareas necesarias para el funcionamiento de la Central Nuclear Atucha II (CNA-II) se tiene la determinación de la estrategia de recambio de combustibles. Los combustibles de la Central son compuestos por Uranio Natural, los cuales son recambiados por nuevos o reordenados dentro del propio reactor durante la operación para garantizar un correcto perfil de potencia en el reactor. El desarrollo de la estrategia en sí es parte de los cálculos neutrónicos del Departamento de Física del Reactor, pero una parte de este proceso es el cálculo de las potencias límites de canal (PLC) derivadas de las potencias de los elementos combustibles. Este cálculo es responsabilidad del Departamento de Diseño Termohidráulico, cliente del presente trabajo.

Las PLC tienen dos criterios por los cuales se calculan: margen a la desviación de la ebullición nucleada (Departure from Nucleate Boiling Ratio o DNBR), y por vacío (porcentaje de vapor en el fluido a la salida). El DNBR es un margen establecido en el diseño termohidráulico del reactor que tienen en cuenta las distintas incertidumbres que se tienen en el cálculo del DNB (desviación de la ebullición nucleada), y en el caso de la zona hidráulica 5 de CNA-II tiene un valor de 1,89. El límite por vacío estipula que el fluido a la salida de los canales refrigerantes no debe tener más de un 25 % de vacío, por cuestiones de preservación mecánica de los canales refrigerantes. De estos dos criterios se elige aquel que tenga un menor valor de potencia como la potencia límite de canal.

Actualmente, el cálculo de las PLC se realiza por medio del software COBRA-3CP, un código de subcanales estándar de la industria nuclear, que fue modificado por la empresa INVAP para ajustarse a la geometría de diseño de los elementos combustibles del reactor de CNA-II. Los datos de entrada para el cálculo con COBRA son:

- Perfil de potencia axial global.
- Perfil de potencia radial para cada barra combustible.
- Condiciones del agua pesada a la entrada del canal refrigerante (caudal, presión y temperatura).

Estos parámetros cambian para cada estado del reactor, y en cada estado del reactor cambian para cada uno de los 451 canales refrigerantes. Entonces se tienen 451 cálculos a realizar por cada estado del reactor en una estrategia de recambio de combustibles, las cuales pueden tener entre 4000 y 10000 estados, llevando la cantidad de casos a simular por COBRA por sobre los 4 millones en algunos casos. Esto implica periodos de cálculo muy extensos, y además se debe tener la capacidad de almacenamiento de las salidas del código para su post procesamiento, o realizar post procesamiento en línea con las dificultades que esto conlleva.

Lo único que termina interesando son los casos que predicen la menor PLC para cada canal refrigerante, por lo que gran parte de la salida entregada por COBRA no es de interés. Es sobre este punto que se plantea desarrollar una herramienta que permita estimar la PLC de manera más rápida y eficiente en almacenamiento, para poder obtener los peores casos para cada canal refrigerante y luego validar con COBRA el resultado de PLC en ellos (por razones normativas).

Se propone implementar una red neuronal entrenada a partir de las simulaciones realizadas con COBRA para casos de estrategia de combustible, es decir, con el reactor en condiciones nominales. Se evaluará la implementación de variantes de redes neuronales tradicionales, como redes neuronales informadas por física, aplicando las ecuaciones de balance de masa, energía y de

cantidad de movimiento, así como también las ecuaciones de subcanales que tiene incorporadas COBRA.

Es de interés también obtener conocimiento sobre como las distintas formas de los perfiles de potencia impactan en las PLC, por lo que se realizará un estudio sobre ello por medio de embeddings que concentren las características principales de los perfiles.

En la Figura 1 se tiene un diagrama de bloques del proceso de cálculo actual y del propuesto a desarrollar en este trabajo.

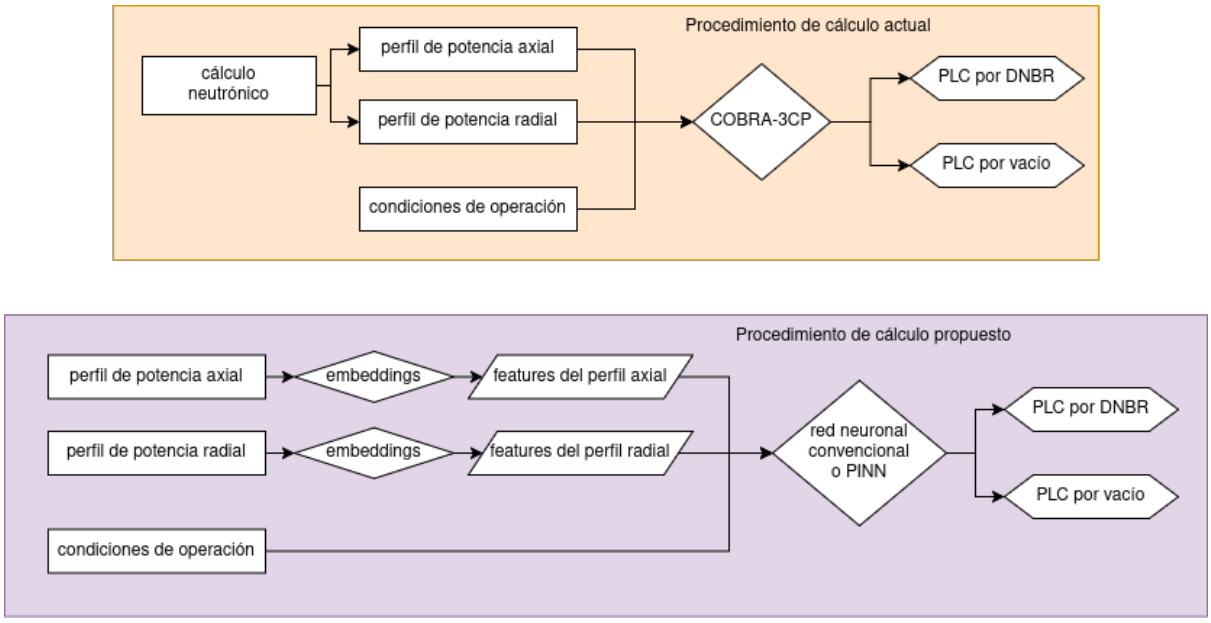


Figura 1. Diagrama de bloques de método de cálculo actual y propuesto.

## 2. Identificación y análisis de los interesados

Cuadro 1. Identificación de los interesados

| Rol | Nombre y Apellido | Organización | Puesto |
|---|---|---|---|
| Cliente | Departamento de Diseño Termohidráulico | Nucleoeléctrica Argentina S.A. | - |
| Responsable | Ing. Juan Ignacio Teich | FIUBA | Alumno |
| Orientador | Mgt. Ing. Martín Sebastián Silva | Nucleoeléctrica Argentina S.A. | Director del Trabajo Final |
| Usuario | Departamento de Diseño Termohidráulico | Nucleoeléctrica Argentina S.A. | - |

- Orientador: el Mgt. Ing. Martín Silva es el Jefe del Departamento de Diseño Termohidráulico, experto dentro de la industria nuclear con 20 años de experiencia en la Gerencia de Análisis de Seguridad y Diseño del Núcleo de Nucleoeléctrica Argentina S.A., y va a ayudar en la definición del alcance y en el desarrollo de la herramienta predictiva.

## 3. Propósito del proyecto

Desarrollar un método de cálculo superador en cuanto a requerimientos de recursos computacionales, tiempos y logística computacional. Esto implicaría una disminución en la carga de trabajo del Departamento de Diseño Termohidráulico, permitiendo abocar más recursos y tiempos a otras tareas. Además, adquirir conocimiento respecto de la relación entre las variables de entrada y las PLC es algo deseado por el Departamento.

## 4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- Desarrollo de un modelo de aprendizaje profundo que pueda replicar con error razonable los resultados que entrega el software COBRA-3CP, dentro de las condiciones de operación nominal de la Central Nuclear Atucha II.
- Desarrollo de un flujo de trabajo para cálculo de las PLC con el modelo como centro.
- Análisis de embeddings y características principales de los perfiles de potencia axial y radial, y su influencia en el valor final de PLC.

Se encuentran fuera del alcance del proyecto:

- Entrenamiento y evaluación del modelo en condiciones alejadas de la nominal.
- Implementación del modelo dentro de otros códigos pertenecientes al Departamento de Diseño Termohidráulico.
- Implementación desde cero del modelo de aprendizaje profundo.

## 5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- **Supuesto 1:** el Alumno dispondrá de tiempo similar cada semana para el desarrollo del trabajo, con imprevistos que impidan la normal dedicación poco frecuentes. Está planeado dentro de las tareas laborales la realización de este trabajo.
- **Supuesto 2:** se contará con disponibilidad de datos de simulaciones ya realizadas con COBRA, así como también la realización de nuevas simulaciones si fueran necesarias.
- **Supuesto 3:** las herramientas disponibles online para implementación de modelos de aprendizaje profundo son adecuadas, confiables y eficientes para su uso en este trabajo, por ejemplo: *scikit-learn*, *pytorch*, *numpy*, etc.
- **Supuesto 4:** se tendrá acceso a capacidad de cómputo, ya sea por medios locales del Departamento de Diseño Termohidráulico o del Alumno, o por medios en la nube como *Google Colab*.

## 6. Product Backlog

A continuación se describen las épicas e historias de usuario de cada épica:

- **Épica 1: adquisición de datos**
  - HU1: como Responsable, quiero determinar, en conjunto con el Director, el set de datos a adquirir, determinando qué casos ya están simulados y aquellos que deben ser simulados, para poder procesar los datos de forma acorde a su posterior utilización. Story points: 5 (tiempo: 1, dificultad: 3, incerteza: 1).
  - HU2: como Responsable, quiero simular los casos faltantes, para completar el set de datos de entrenamiento. Story points: 3 (tiempo: 1, dificultad: 1, incerteza: 1).
  - HU3: como Responsable, quiero desarrollar la herramienta para procesar archivos INPUT/OUTPUT de COBRA, para armar el set de datos. Story points: 8 (tiempo: 4, dificultad: 3, incerteza: 1).
- **Épica 2: desarrollo de modelo de red neuronal convencional**
  - HU4: como Responsable, quiero probar distintas arquitecturas de red neuronal en base a los datos de simulaciones de COBRA, para obtener finalmente un modelo de red neuronal base funcional entregable. Story points: 21 (tiempo: 9, dificultad: 9, incerteza: 3).
  - HU5: como Usuario final, quiero tener un modelo básico con documentación de uso y métricas, para poder replicar los resultados que se obtienen con COBRA de forma más rápida y eficiente. Story points: 5 (tiempo: 1, dificultad: 3, incerteza: 3).
- **Épica 3: análisis de embeddings y feature engineering para perfiles de potencia axiales y radiales**
  - HU6: como Reponsable, quiero implementar feature engineering y embeddings sobre los datos de entrada, para buscar mejorar las capacidades predictivas de la red neuronal base. Story points: 13 (tiempo: 3, dificultad: 7, incerteza: 3).
  - HU7: como Cliente, quiero obtener figuras de mérito de los perfiles de potencia y combinación de otras variables, para mejorar la propuesta de estrategias de recambio de combustibles. Story points: 13 (tiempo: 3, dificultad: 7, incerteza: 3).
- **Épica 4: implementación de red neuronal informada por física**
  - HU8: como Responsable, quiero investigar y estudiar sobre redes neuronales informadas por física, para poder implementar dicho modelo. Story points: 21 (tiempo: 9, dificultad: 9, incerteza: 3).
  - HU9: como Cliente, quiero evaluar el impacto de utilizar redes neuronales informadas por física, para garantizar predicciones físicamente válidas. Story points: 13 (tiempo: 3, dificultad: 5, incerteza: 5).

## 7. Criterios de aceptación de historias de usuario

A continuación se establecen los criterios de aceptación de cada historia de usuario:

- **Épica 1: adquisición de datos**

- HU1 - determinación del set de datos:
  - Se dispone de un inventario documentado de todos los datos de simulaciones disponibles.
  - Se tiene un documento con los casos ya simulados y aquellos que es necesario simular.
- HU2 - simulación de datos faltantes:
  - Se tiene un script para generar los inputs de los casos faltantes y simularlos.
  - Se dispone de un inventario con todos los casos necesarios.
- HU3 - herramienta de procesamiento de archivos INPUT/OUTPUT:
  - Se tiene una herramienta que permita procesar en batch archivos INPUT/OUTPUT, obteniendo un único archivo de fácil importación luego (p.e.: .csv, .json, .parquet, etc.).
  - Se dispone de todos los datos almacenados en un único archivo.

- **Épica 2: desarrollo de modelo de red neuronal convencional**
  - HU4 - prueba de arquitectura de red neuronal:
    - Se tiene una Jupyter Notebook con todas las pruebas de hiperparámetros, funciones de activación, etc. probadas, con las métricas pertinentes graficadas.
    - Se tiene un modelo con la arquitectura óptima según la Notebook anterior.
  - HU5 - modelo básico documentado:
    - Se tiene un repositorio de github documentado del modelo final en python.
    - Se tiene un documento con el detalle de la arquitectura del modelo y sus métricas.
- **Épica 3: análisis de embeddings y feature engineering para perfiles de potencia axiales y radiales**
  - HU6 - feature engineering y embeddings:
    - Se tiene una Jupyter Notebook con una implementación básica de embeddings para los perfiles de potencia.
    - Se tiene una Jupyter Notebook con feature engineering, probando agregando y/o sacando features, analizando dependencia, etc.
    - Se dispone de una Jupytern Notebook con un modelo que implementa los embeddings y feature engineering, comparado con el modelo base de la HU5.
  - HU7 - figuras de mérito:
    - Se tiene una Jupyter Notebook donde se analiza si los embeddings entrenados en la HU6 representan características puntuales de los perfiles de potencia.
    - Se tiene un documento donde se explican figuras de mérito de los perfiles de potencia en función de los embeddings y feature engineering realizados.
- **Épica 4: implementación de red neuronal informada por física**
  - HU8 - estudio redes neuronales informadas por física:
    - Se tiene aprobada la materia "Redes Neuronales Informadas por Física"de la CEIA.
    - Se dispone de una Jupyter Notebook con implementación de casos simples de bibliografía.
  - HU9 - implementación redes neuronales informadas por física:

- Se tiene un documento con las ecuaciones a implementar en el modelo desarolladas.
- Se dispone de una Jupyter Notebook con una implementación de una red neuronal informada por física.
- Se tiene una Jupyter Notebook con el análisis de hiperparámetros y métricas de la PINN.
- Se tiene una Jupyter Notebook con un modelo de PINN, comparado con los modelos definidos en la HU5 y la HU6.

## 8. Fases de CRISP-DM

1. **Comprensión del negocio:**
   - Objetivo: desarrollar una herramienta basada en aprendizaje profundo para predecir las potencias límite de canal de CNA-II con un menor costo computacional al método actual con COBRA-3CP.
   - Impacto: disminución del costo computacional, el tiempo de cálculo y los requerimientos de almacenamiento para simulaciones de estrategias de recambio de combustibles.
   - Métricas: tiempo para predicción sobre una gran cantidad de casos contra tiempo de simulación con COBRA-3CP, error relativo y absoluto frente a COBRA-3CP.
2. **Comprensión de los datos:**
   - Tipos de datos: archivos de INPUT y OUTPUT de COBRA-3CP.
   - Fuentes de datos: simulaciones con COBRA-3CP.
   - Cantidad de datos: del orden de decenas de miles.
   - Calidad de datos: los datos deben ser procesados desde los archivos de texto a valores.
3. **Preparación de los datos:**
   - Transformaciones: parseo de los archivos de INPUT y OUTPUT para obtener la información requerida.
4. **Modelado:**
   - Modelo de aprendizaje profundo: arquitectura de red neuronal tradicional, uso de embeddings, arquitectura de red neuronal informada por física.
5. **Evaluación del modelo:**
   - Métricas: error relativo y absoluto en predicción de potencia límite de canal frente a COBRA-3CP, error relativo y absoluto en otras variables de interés de la salida de COBRA, tiempo para ejecutar una predicción.

## 9. Desglose del trabajo en tareas

A continuación, en el Cuadro 2, se describen las tareas necesarias de cada historia de usuario.

Cuadro 2. Desglose de tareas por historia de usuario.

| Historia de usuario | Tarea técnica | Estimación | Prioridad |
|---|---|---|---|
| HU1 - Determinación del set de datos | 1.1: Recopilación de datos de simulaciones de COBRA para estrategias de combustibles. | 9 h | Alta |
| | 1.2: Documentación de casos contemplados por las simulaciones ya hechas y cataloguización de los mismos. | 7 h | Alta |
| | 1.3: Definición de datos de simulaciones faltantes. | 3 h | Alta |
| HU2 - Simulación de datos faltantes | 2.1: Desarrollo de herramienta para automatización de generación de INPUTS. | 10 h | Media |
| | 2.2: Armado de INPUTS sobre casos faltantes. | 8 h | Media |
| | 2.3: Simulación de casos faltantes. | 6 h | Media |
| | 2.4: Almacenado y cataloguización de salidas de las simulaciones. | 3 h | Media |
| HU3 - Herramienta de procesamiento de archivos de INPUT/OUTPUT | 3.1: Desarrollo de herramienta para procesamiento de archivos de INPUT/OUTPUT. | 12 h | Alta |
| | 3.2: Procesado de archivos de INPUT/OUTPUT. | 4 h | Alta |
| HU4 - Prueba de arquitectura de red neuronal | 4.1: Armado de estructura base sobre la que realizar pruebas. | 8 h | Alta |
| | 4.2: Realizado de pruebas de funciones de activación de la red neuronal. | 8 h | Alta |
| | 4.3: Realizado de pruebas de hiperparámetros de la red neuronal. | 8 h | Alta |
| | 4.4: Graficado de métricas y comparativa entre arquitecturas. | 6 h | Alta |
| | 4.5: Definición de arquitectura final. | 4 h | Alta |
| HU5 - Modelo básico documentado | 5.1: Documentado de resultados de pruebas de arquitectura. | 6 h | Alta |
| | 5.2: Documentado de arquitectura final de red neuronal. | 6 h | Alta |
| | 5.3: Armado de versión entrenada en github del modelo. | 3 h | Alta |

Continúa en próxima página

Continuación de anterior página

| Historia de usuario | Tarea técnica | Estimación | Prioridad |
|---|---|---|---|
| HU6 - Feature engineering y embeddings | 6.1: Definición de nuevas features derivadas para probar su efecto. | 12 h | Alta |
| | 6.2: Pruebas de nuevas features. | 12 h | Alta |
| | 6.3: Armado de estructura base para entrenar embeddings. | 8 h | Alta |
| | 6.4: Prueba de entrenamientos de embeddings de los perfiles de potencia axial. | 8 h | Alta |
| | 6.5: Prueba de entrenamientos de embeddings de los perfiles de potencia radial. | 8 h | Alta |
| | 6.6: Análisis de diferencias en los perfiles según valores de embeddings. | 6 h | Alta |
| | 6.7: Prueba de modelo con embeddings y nuevas features. | 8 h | Alta |
| | 6.8: Definición de nuevo modelo incorporando embeddings y nuevas features. | 6 h | Alta |
| | 6.9: Comparativa de performance contra modelo base de red neuronal. | 4 h | Alta |
| HU7 - Figuras de mérito | 7.1: Análisis de figuras de mérito en función de los embeddings entrenados y su relación con las PLC. | 12 h | Baja |
| | 7.2: Documentación de efecto de las figuras de mérito en las PLC. | 4 h | Baja |
| HU8 - Estudio de redes neuronales informadas por física | 8.1: Cursado de materia “Redes Neuronales Informadas por Física”. | 48 h | Media |
| | 8.2: Lectura del estado del arte. | 12 h | Media |
| | 8.3: Aplicación de ejemplos básicos de redes neuronales informadas por física. | 12 h | Media |

Continúa en próxima página

Continuación de anterior página

| Historia de usuario | Tarea técnica | Estimación | Prioridad |
|---|---|---|---|
| HU9 - Implementación de redes neuronales informadas por física | 9.1: Recopilación de ecuaciones de balance utilizadas por COBRA. | 12 h | Media |
| | 9.2: Definición de las ecuaciones a aplicar en el modelo. | 8 h | Media |
| | 9.3: Armado de modelo base de red neuronal informada por física con las ecuaciones definidas. | 8 h | Media |
| | 9.4: Análisis de arquitecturas. | 8 h | Media |
| | 9.5: Análisis de hiperparámetros. | 8 h | Media |
| | 9.6: Definición de red neuronal informada por física final. | 4 h | Media |
| | 9.7: Comparativa de performance contra modelos previamente desarrollados. | 4 h | Media |
| | 9.8: Documentación final de modelo final de red neuronal informada por física. | 4 h | Media |

## 10. Planificación de Sprints

En el Cuadro 3 se tiene la planificación de Sprints en función de las tareas definidas previamente.

Cuadro 3. Planificación de Sprints.

| Sprint | HU o fase | Tarea | Horas / SP | Responsable | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint 0 | Planificación | Def. alcance y cronograma | 10 h | Alumno y Director | 100 % |
| | Planificación | Reuniones | 5 h | Alumno y Director | 100 % |
| | Planificación | Ajuste Engregables | 6 h | Alumno y Director | 50 % |
| | Total: 21 h | | | | |
| Sprint 1 | HU1 | Tarea 1 | 9 h | Alumno y Director | 0 % |
| | HU1 | Tarea 2 | 7 h | Alumno | 0 % |
| | HU1 | Tarea 3 | 3 h | Alumno y Director | 0 % |
| | HU2 | Tarea 1 | 10 h | Alumno | 0 % |
| | HU8 | Tarea 1 | 12 h | Alumno | 0 % |
| | Planificación | Reuniones | 6 h | Alumno y Director | 0 % |
| | Escritura | Redacción memoria | 4 h | Alumno | 0 % |
| | Total: 51 h | | | | |
| Sprint 2 | HU2 | Tarea 2 | 8 h | Alumno | 0 % |
| | HU2 | Tarea 3 | 6 h | Alumno | 0 % |
| | HU2 | Tarea 4 | 3 h | Alumno | 0 % |
| | HU3 | Tarea 1 | 12 h | Alumno | 0 % |
| | HU8 | Tarea 1 | 12 h | Alumno | 0 % |
| | Planificación | Reuniones | 6 h | Alumno y Director | 0 % |
| | Escritura | Redacción memoria | 4 h | Alumno | 0 % |
| | Total: 51 h | | | | |
| Sprint 3 | HU3 | Tarea 2 | 4 h | Alumno | 0 % |
| | HU4 | Tarea 1 | 8 h | Alumno | 0 % |
| | HU4 | Tarea 2 | 8 h | Alumno | 0 % |
| | HU4 | Tarea 3 | 8 h | Alumno | 0 % |
| | HU8 | Tarea 1 | 12 h | Alumno | 0 % |
| | Planificación | Reuniones | 6 h | Alumno y Director | 0 % |
| | Escritura | Redacción memoria | 4 h | Alumno | 0 % |
| | Total: 50 h | | | | |

Continúa en próxima página

Continuación de anterior página

| Sprint | HU o fase | Tarea | Horas / SP | Responsable | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint 4 | HU4 | Tarea 4 | 6 h | Alumno | 0 % |
| | HU4 | Tarea 5 | 4 h | Alumno y Director | 0 % |
| | HU5 | Tarea 1 | 6 h | Alumno | 0 % |
| | HU5 | Tarea 2 | 6 h | Alumno | 0 % |
| | HU5 | Tarea 3 | 3 h | Alumno | 0 % |
| | HU6 | Tarea 1 | 6 h | Alumno | 0 % |
| | HU8 | Tarea 1 | 12 h | Alumno | 0 % |
| | Planificación | Reuniones | 6 h | Alumno y Director | 0 % |
| | Escritura | Redacción memoria | 8 h | Alumno | 0 % |
| | Total: 57 h | | | | |
| Sprint 5 | HU6 | Tarea 2 | 12 h | Alumno | 0 % |
| | HU6 | Tarea 3 | 12 h | Alumno | 0 % |
| | HU6 | Tarea 4 | 8 h | Alumno | 0 % |
| | HU6 | Tarea 5 | 8 h | Alumno | 0 % |
| | Planificación | Reuniones | 6 h | Alumno y Director | 0 % |
| | Escritura | Redacción memoria | 8 h | Alumno | 0 % |
| | Total: 54 h | | | | |
| Sprint 6 | HU6 | Tarea 6 | 6 h | Alumno | 0 % |
| | HU6 | Tarea 7 | 8 h | Alumno | 0 % |
| | HU6 | Tarea 8 | 6 h | Alumno | 0 % |
| | HU6 | Tarea 9 | 4 h | Alumno | 0 % |
| | HU7 | Tarea 1 | 12 h | Alumno | 0 % |
| | HU7 | Tarea 2 | 4 h | Alumno | 0 % |
| | Planificación | Reuniones | 6 h | Alumno y Director | 0 % |
| | Escritura | Redacción memoria | 20 h | Alumno | 0 % |
| | Total: 66 h | | | | |
| Sprint 7 | HU8 | Tarea 2 | 12 h | Alumno | 0 % |
| | HU8 | Tarea 3 | 12 h | Alumno | 0 % |
| | HU9 | Tarea 1 | 12 h | Alumno | 0 % |
| | Planificación | Reuniones | 6 h | Alumno y Director | 0 % |
| | Escritura | Redacción memoria | 20 h | Alumno | 0 % |
| | Total: 62 h | | | | |

Continúa en próxima página

Continuación de anterior página

| Sprint | HU o fase | Tarea | Horas / SP | Responsable | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint 8 | HU9 | Tarea 2 | 8 h | Alumno | 0 % |
| | HU9 | Tarea 3 | 8 h | Alumno | 0 % |
| | HU9 | Tarea 4 | 8 h | Alumno | 0 % |
| | HU9 | Tarea 5 | 8 h | Alumno | 0 % |
| | Planificación | Reuniones | 6 h | Alumno y Director | 0 % |
| | Escritura | Redacción memoria | 30 h | Alumno | 0 % |
| | Total: 68 h | | | | |
| Sprint 9 | HU9 | Tarea 6 | 4 h | Alumno | 0 % |
| | HU9 | Tarea 7 | 4 h | Alumno | 0 % |
| | HU9 | Tarea 8 | 4 h | Alumno | 0 % |
| | Planificación | Reuniones | 6 h | Alumno y Director | 0 % |
| | Escritura | Redacción memoria | 40 h | Alumno | 0 % |
| | Total: 58h | | | | |
| Sprint 10 | Planificación | Reuniones | 6 | Alumno y Director | 0 % |
| | Escritura | Redacción memoria | 30 | Alumno | 0 % |
| | Defensa | Preparación | 20 h | Alumno | 0 % |
| | Total: 56 h | | | | |

## 11. Diagrama de Gantt (sprints)

En la Figura 2 se tiene el Diagrama de Gantt del proyecto.

Figura 2. Diagrama de Gantt del proyecto.

## 12. Gobernanza de datos

El proyecto utiliza datos provenientes de simulaciones con el código COBRA-3CP, propiedad del cliente Nucleoeléctrica Argentina S.A.. Estos datos contienen información condfidencial respecto del diseño de la Central Nuclear Atucha II, sujetos a consideraciones legales.

**Aspectos considerados:**

- Se filtraran los datos del diseño que no sean pertinentes al entrenamiento en el armado del dataset a partir de los OUTPUT de COBRA.
- No se guardarán en repositorios públicos información respecto del diseño o la operación de la Central Nuclear Atucha II.

## 13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10).
  Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10).
  Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.
  Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
  Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
  Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
  Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como RPN=SxO)

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

| Riesgo | S | O | RPN | S* | O* | RPN* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación). Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

## 14. Sprint Review

La revisión de sprint (*Sprint Review*) es una práctica fundamental en metodologías ágiles. Consiste en revisar y evaluar lo que se ha completado al finalizar un sprint. En esta instancia, se presentan los avances y se verifica si las funcionalidades cumplen con los criterios de aceptación establecidos. También se identifican entregables parciales y se consideran ajustes si es necesario.

Aunque el proyecto aún se encuentre en etapa de planificación, esta sección permite proyectar cómo se evaluarán las funcionalidades más importantes del backlog. Esta mirada anticipada favorece la planificación enfocada en valor y permite reflexionar sobre posibles obstáculos.

**Objetivo:** anticipar cómo se evaluará el avance del proyecto a medida que se desarrollen las funcionalidades, utilizando como base al menos cuatro historias de usuario del *Product Backlog*.

Seleccionar al menos 4 HU del Product Backlog. Para cada una, completar la siguiente tabla de revisión proyectada:

**Formato sugerido:**

| HU seleccionada | Tareas asociadas | Entregable esperado | ¿Cómo sabrás que está cumplida? | Observaciones o riesgos |
|---|---|---|---|---|
| HU1 | Tarea 1 | Módulo funcional | Cumple criterios de aceptación definidos | Falta validar con el tutor |
| | Tarea 2 | | | |
| HU3 | Tarea 1 | Reporte generado | Exportación disponible y clara | Requiere datos reales |
| | Tarea 2 | | | |
| HU5 | Tarea 1 | Panel de gestión | Roles diferenciados operativos | Riesgo en integración |
| | Tarea 2 | | | |
| HU7 | Tarea 1 | Informe trimestral | PDF con gráficos y evolución | Puede faltar tiempo para ajustes |
| | Tarea 2 | | | |

## 15. Sprint Retrospective

La retrospectiva de sprint es una práctica orientada a la mejora continua. Al finalizar un sprint, el equipo (o el alumno, si trabaja de forma individual) reflexiona sobre lo que funcionó bien, lo que puede mejorarse y qué acciones concretas pueden implementarse para trabajar mejor en el futuro.

Durante la cursada se propuso el uso de la **Estrella de la Retrospectiva**, que organiza la reflexión en torno a cinco ejes:

- ¿Qué hacer más?
- ¿Qué hacer menos?
- ¿Qué mantener?
- ¿Qué empezar a hacer?
- ¿Qué dejar de hacer?

Aun en una etapa temprana, esta herramienta permite que el alumno planifique su forma de trabajar, identifique anticipadamente posibles dificultades y diseñe estrategias de organización personal.

**Objetivo:** reflexionar sobre las condiciones iniciales del proyecto, identificando fortalezas, posibles dificultades y estrategias de mejora, incluso antes del inicio del desarrollo.

Completar la siguiente tabla tomando como referencia los cinco ejes de la Estrella de la Retrospectiva (*Starfish* o estrella de mar). Esta instancia te ayudará a definir buenas prácticas desde el inicio y prepararte para enfrentar el trabajo de forma organizada y flexible. Se deberá completar la tabla al menos para 3 sprints técnicos y 1 no técnico.

**Formato sugerido:**

| **Sprint tipo y N°** | **¿Qué hacer más?** | **¿Qué hacer menos?** | **¿Qué mantener?** | **¿Qué empezar a hacer?** | **¿Qué dejar de hacer?** |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint técnico - 1 | Validaciones continuas con el alumno | Cambios sin versión registrada | Pruebas con datos simulados | Documentar cambios propuestos | Ajustes sin análisis de impacto |
| Sprint técnico - 2 | Verificar configuraciones en múltiples escenarios | Modificar parámetros sin guardar historial | Perfiles reutilizables | Usar logs para configuración | Repetir pruebas manuales innecesarias |
| Sprint técnico - 8 | Comparar correlaciones con casos previos | Cambiar parámetros sin justificar | Revisión cruzada de métricas | Anotar configuraciones usadas | Trabajar sin respaldo de datos |
| Sprint no técnico - 12 (por ej.: "Defensa") | Ensayos orales con feedback | Cambiar contenidos en la memoria | Material visual claro | Dividir la presentación por bloques | Agregar gráficos difíciles de explicar |